ZADÁNÍ

Na přípravcích osazených integrovaným operačním zesilovačem typu μA748 změřte:

1) činitel potlačení součtového signálu vstupního napěťového rozsahu;
2) vstupní napěťovou nesymetrii;
3) citlivost na změnu napájecího napětí;
4) vlastnosti základních aplikací s operačním zesilovačem:
   a) zesilovač s invertujícím vstupem;
   b) zesilovač s neinvertujícím vstupem;
   c) zesilovač střídavého napětí (f_M pro 3 různé hodnoty napěťového zesílení A_U;

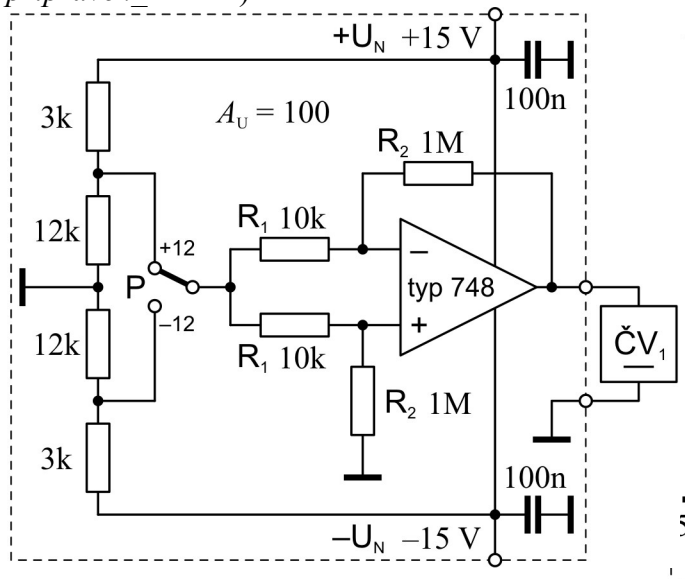
   závislost mezi těmito veličinami vyhodnoťte).

ÚVOD

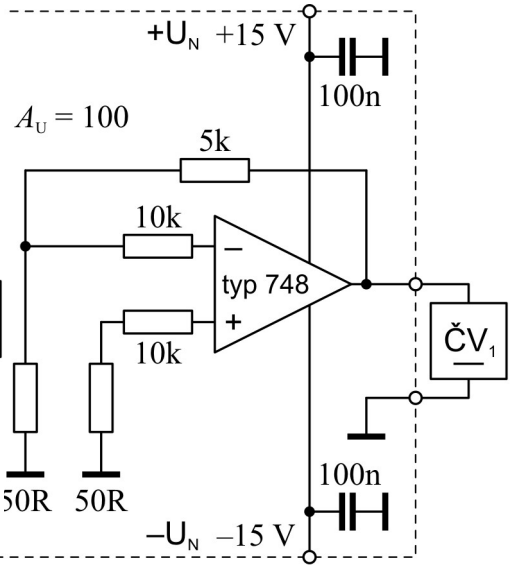
Základní popis operačního zesilovače a jeho vlastností/parametrů; základní lineární aplikace a jejich zapojení; příklady použití; ... Viz učebnice elektroniky, katalogové listy a pod.

SCHÉMA

přípravek_1 1)

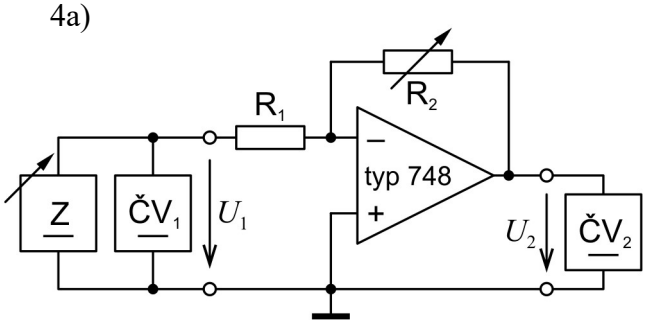


přípravek_2 2, 3)

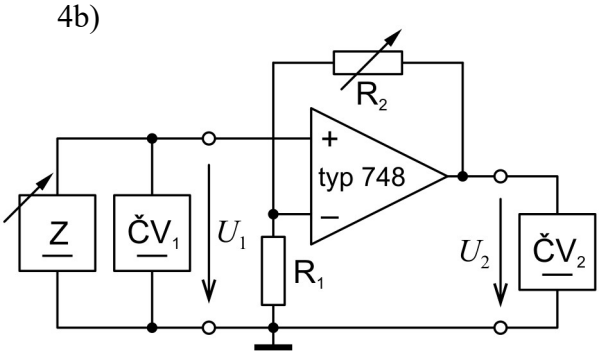


přípravek_3

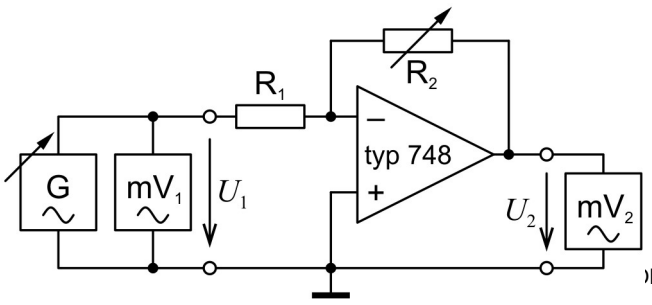
4a)



4b)



4c)



POPIS MĚŘENÍ

1) Činitel potlačení součtového signálu H je definován jako poměr *vstupního napěťového rozsahu* k *maximální změně napěťové nesymetrie* v tomto rozsahu:

$$H = 20 \cdot log \frac{(U_{1max} - U_{1min}) \cdot A_U}{|U_{2max}| - |U_{2min}|} = 20 \cdot log \frac{2400}{|U_{2max}| - |U_{2min}|} \text{ [dB]}$$

Protože *napěťové nesymetrie* není určena podle definice měřením vstupního napětí, ale měřením výstupního napětí, je nutné uvažovat *napěťové zesílení rozdílového zesilovače*, které má hodnotu $A_U = -100$ (záporný poměr odporů 1 MΩ a 10 kΩ).

2) *Vstupní napěťová nesymetrie* U_{Nvstup} je *napětí*, které musí být přivedeno mezi vstupní svorky, aby *výstupní napětí* bylo 0 V. Podobně, jako v bodě 1) je prováděno měření výstupního napětí, proto je nutné ve výpočtu provést dělení *napěťovým zesílením* A_U.

$$U_{Nvstup} = \frac{U_2}{|A_U|} = \frac{U_2}{100} \text{ [V]}$$

3) *Citlivost na změnu napájecího napětí* E_{UN} je poměr *změny napěťové nesymetrie* ke *změně napájecího napětí*

$$E_{UN} = \frac{\Delta U_{Nvstup}}{\Delta U_N} \text{ [mV/V]}; \qquad \Delta U_N = \pm 10 \text{ \% (tj.}\pm 1{,}5 \text{ V)}$$

4) *Operační zesilovač* zapojíme a) jako *invertující*: b) jako *neinvertující*:

$$A_U = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{R_2}{R_1}; \qquad A_U = \frac{U_2}{U_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1};$$

zvolíme si konstantní vstupní napětí – například $U_1 = \pm 2$ V. Při měření budeme měnit poměr $R_2/R_1 = 1/1, ..., 10/1$ a budeme měřit výstupní napětí U_2. Do grafu vyneseme jak naměřené (skutečné) hodnoty U_2, tak ideální (vypočtený) průběh: $U_2 = f(R_2)$.

4c) *Operační zesilovač* zapojíme postupně se zesílením 2, 10 a 20 a budeme jej proměřovat při konstantní úrovni vstupního napětí sinusového průběhu a různé frekvence. Úkolem je nalézt *mezní kmitočet* (tj. takový, při kterém poklesne výstupní napětí o 3dB). Naměřené hodnoty vyneseme do grafu $U_2 = g(f)$.

Úroveň vstupního napětí je nutné volit vždy s ohledem na nastavené zesílení a pracovní rozsah úrovní výstupního napětí.

ROZBOR

Operační zesilovač je součástka, která byla původně vyvinuta pro realizaci matematických operací v analogových počítačích. Časem se ukázalo, že tyto obvody mají daleko širší uplatnění. Vedle použití operačních zesilovačů v analogových počítačích se v současnosti používají v řadě elektronických obvodů jako jsou stejnosměrné i střídavé zesilovače napěťového signálu, komparátory (porovnávací obvody), klopné obvody, omezovače amplitudy, aktivní elektronické filtry, převodníky A/D a také jsou základem elektronických PID regulátorů, elektronických měřících přístrojů, atd.

Základní OZ má tyto vývody: kladný (neinvertující) vstup, záporný (invertující) vstup, výstup,dva napájecí vývody, které se ve schématu většinou nekreslí

Ideální vlastnosti OZ: nekonečně velké zesílení, nekonečně velký vstupní odpor, nulový výstupní odpor, nekonečně široké zesilované kmitočtové pásmo, nulový vlastní šum a zkreslení

Reálné vlastnosti OZ: blíží se vlastnostem ideálního OZ, napěťové zesílení dosahuje hodnot 10^4 - 10^7, vstupní odpor (při použití tranzistoru FET na vstupu OZ) dosahuje hodnot až $10^{14}\Omega$, výstupní odpor je malý o hodnotách desítky mΩ - až po zavedení záporné zpětné vazby, kmitočtový rozsah sahá od zesilování stejnosměrných změn napětí až do desítek MHz, vlastní šum a zkreslení OZ je malé

Napěťová nebo proudová nesymetrie vstupů. Je to nutný rozdíl vstupních napětí nebo proudů, potřebný k dorovnání nuly na výstupu

PRŮBĚH MĚŘENÍ

V první úloze jsme použili přípravek, na kterém se nacházely dva OZ. K našemu měření nám postačil jen první operační zesilovač, kde bylo potřeba nastavit přepínače do správné polohy. Měření probíhalo jednoduše, kdy jsme změřili hodnotu napětí pro první polohu přepínače a následně pro druhou polohu přepínače.

V druhém měření jsme obdobně jako v první úloze museli zapojit správný OZ. Hodnoty rezistorů byly odlišné než v zadání, ale byl zachován jejich poměr. Po zapojení jsme už jen změřili výstupní napětí.

Ve třetí úloze bylo zapojení stejné jako ve druhé úloze. Přípravek jsme, ale nepřipojili na pevných ± 15 V, ale na proměnný vstupy, kde jsme byli schopni nastavovat ± 30V.

Ve čtvrté úloze variantě a, b jsme jako přípravek použili samotný OZ, ke které jsme připojili odporové dekády dle určeného zapojení. Hodnoty odporových dekád jsme měnili, tak abychom dodrželi příslušný poměr. Dále jsme měnili hodnotu vstupního napětí a odčítali hodnotu výstupního napětí.

Ve variantě c jsme připojili na vstup tónový generátor. Odporovými dekádami jsme nastavili zesílení. Hodnotu napětí jsme nastavili na konstantní hodnotu a měnili jsme frekvenci do hodnoty, kdy výstupní napětí klesla na 70 % původního napětí.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

U_{2max}[mV]	358,5
U_{2min}[mV]	-263

$$H = 20 \cdot \log \frac{2400}{|U_{2ma}| - |U_{2min}|} = 20 \cdot \log \frac{2400}{|0{,}358| - |-0{,}263|} = 88 \text{ dB}$$

2)

U_2[mV]	70

$$U_{Nvstup} = \frac{U_2}{|A_U|} = \frac{U_2}{100} = \frac{0{,}07}{100} = 700\mu V$$

3)

U_N[ ]	13,5	15	16,5
U_{Nvstup}	77	70	61,7

$$E_{\text{UNdolu}} = \frac{\Delta U_{Nvstup}}{\Delta U_N} = \frac{|13{,}5 - 15|}{|77 - 70|} = 214\text{mV}$$

$$E_{\text{UNnahoru}} = \frac{\Delta U_{Nvstup}}{\Delta U_N} = \frac{|15 - 16{,}5|}{|70 - 61{,}7|} = 180\text{mV}$$

4a) U_1 =1V R_1=10 kΩ

R_2[kΩ]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
U_2[V]	-0,98	-1,96	-2,94	-3,92	-4,9	-5,88	-6,85	-7,83	-8,81	-9,79
U_{2vyp}[V]	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10

$$U_2 = -U_1 \cdot \frac{R_2}{R_1} = -1 \cdot \frac{50}{10} = -5\text{V}$$

4a) U_1=2V R_1=10 kΩ

R_2[kΩ]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
U_2[V]	-1,981	-3,96	-5,93	-7,9	-9,87	-11,85	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4
U_{2vyp}[V]	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-18	-20

$$U_2 = -U_1 \cdot \frac{R_2}{R_1} = -2 \cdot \frac{50}{10} = -10\text{V}$$

4b) U_1 =1V R_1=10 kΩ

R_2[kΩ]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
U_2[V]	2	3	4	5	6	7	8	9	10,1	11,1
U_{2vyp}[V]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

$$U_2 = U_1 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 1 \cdot \left(1 + \frac{50}{10}\right) = 6\text{V}$$

4b) U_1=2V R_1=10 kΩ

R_2[kΩ]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
U_2[V]	4,03	6,07	8,1	10,13	12,16	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
U_{2vyp}[V]	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22

$$U_2 = U_1 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 2 \cdot \left(1 + \frac{50}{10}\right) = 11\text{V}$$

4c)

A_U	f [kHz]	0,01	0,1	1	15	40	50	60	71	75	80
2	U_2[V]	1	1	1	0,98	0,94	0,89	0,8	0,706	0,67	0,63

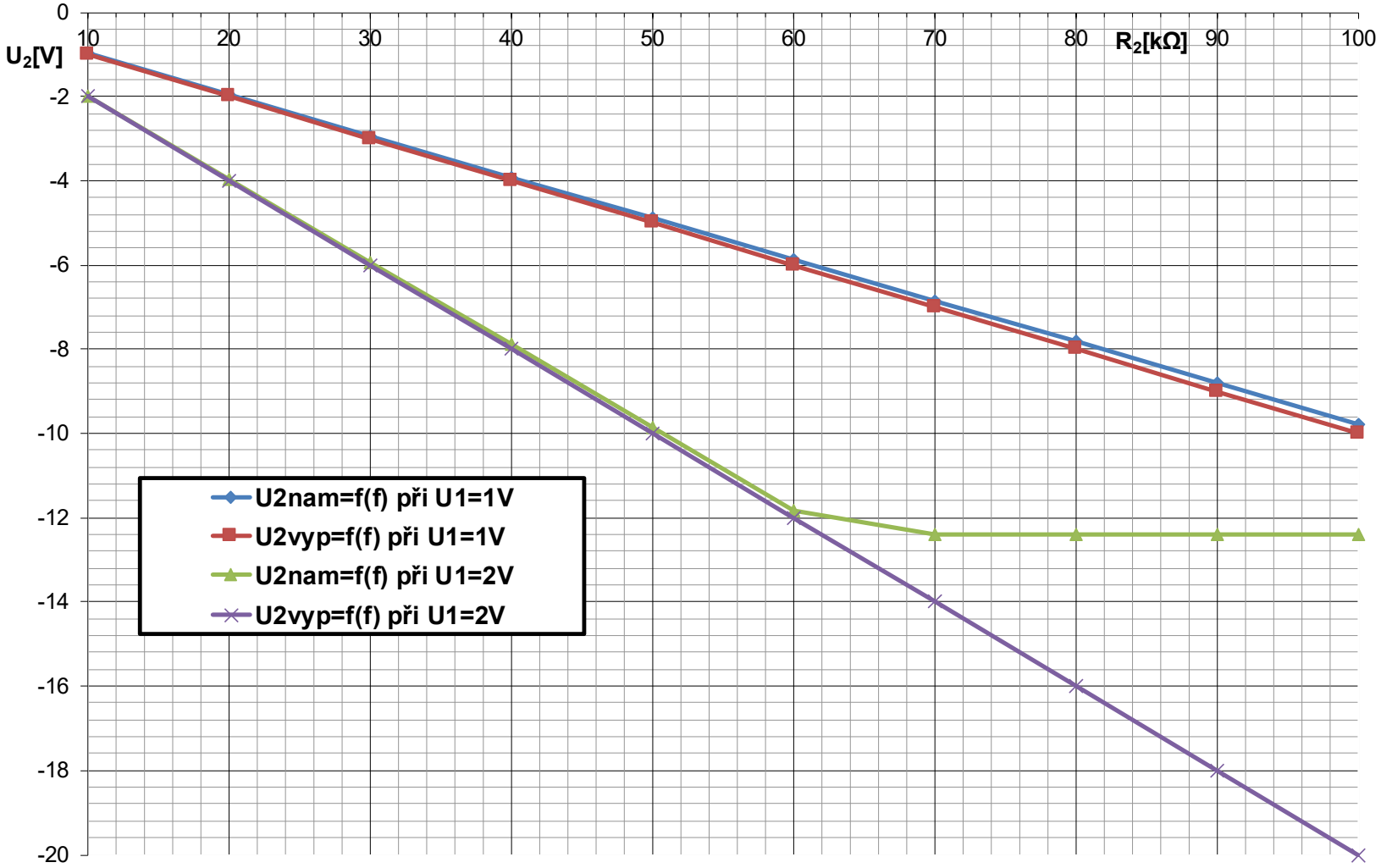
A_U	f [kHz]	0,01	1	3	6	9	12	13	14,5	15	16
10	U_2[V]	5	5	4,99	4,9	4,65	4,03	3,86	3,52	3,42	3,22

A_U	f [kHz]	0,01	1	3	4	5	6	7	7,4	8	9
20	U_2[V]	10	10	9,99	9,75	9,22	8,34	7,34	6,98	6,5	5,8

ZÁVĚR

Měření neprobíhalo na OZ typu μA748, ale na operačním zesilovači typ 741. Tento rozdíl, ale nejspíš žádné rozdíly ve výsledcích nezpůsobil. Činitel potlačení součtového signálu nám vyšel 88 dB, což je očekávaná hodnota. Vstupní napěťová nesymetrie nám vyšla 700 μV. Citlivost na změnu napájecího napětí nám vyšlo rozdílná, pokud napětí zmenšujeme nebo naopak zvětšujeme. V případě zmenšování napájecího napětí o 10 % nám vyšla citlivost na změnu napájecího napětí 214 mV. V případě zvětšování napájecího napětí o 10 % nám vyšla citlivost na změnu napájecího napětí 180mV. V zapojení invertujícího a neinvertujícího OZ se vstupním signálem 1 V nám charakteristiky vyšly lineární a velmi podobně vypočteným hodnotám. V případě vstupního signálu o velikosti 2 V nám charakteristiky odpovídaly vypočteným hodnotám do hodnot, které odpovídaly či přesahovali napájecí napětí. Od těchto hodnot se napětí již neměnilo. Z naměřených hodnot zesilovače střídavého napětí nám vyplývá, že se zvětšujícím se zesílením, nám se zmenšuje šíře pracovního frekvenčního pásma.

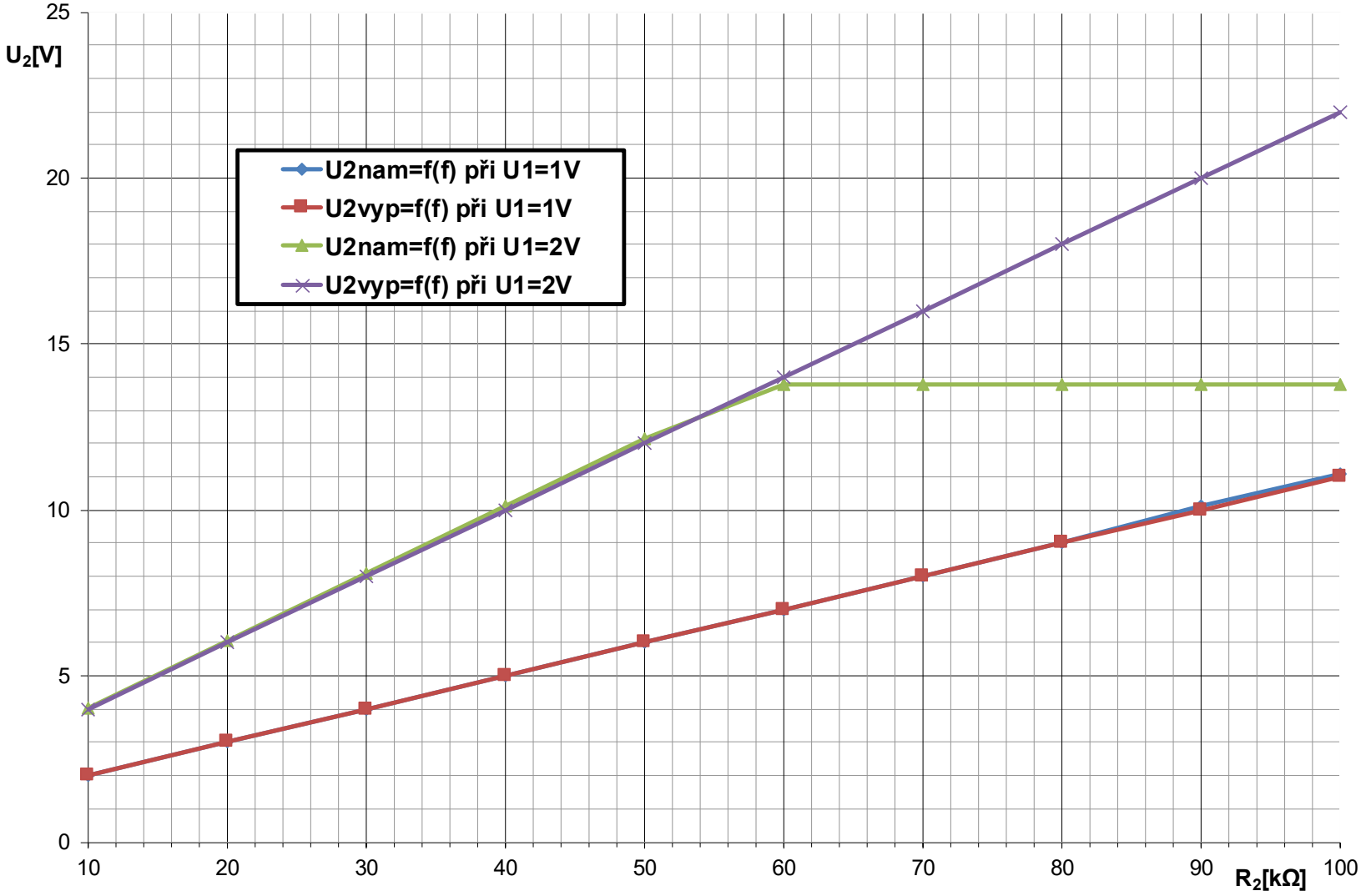
ZESILOVAČ S INVERTUJÍCÍM VSTUPEM



21.1.2025

Lukáš VĚŘÍŠ, 4. B / 5

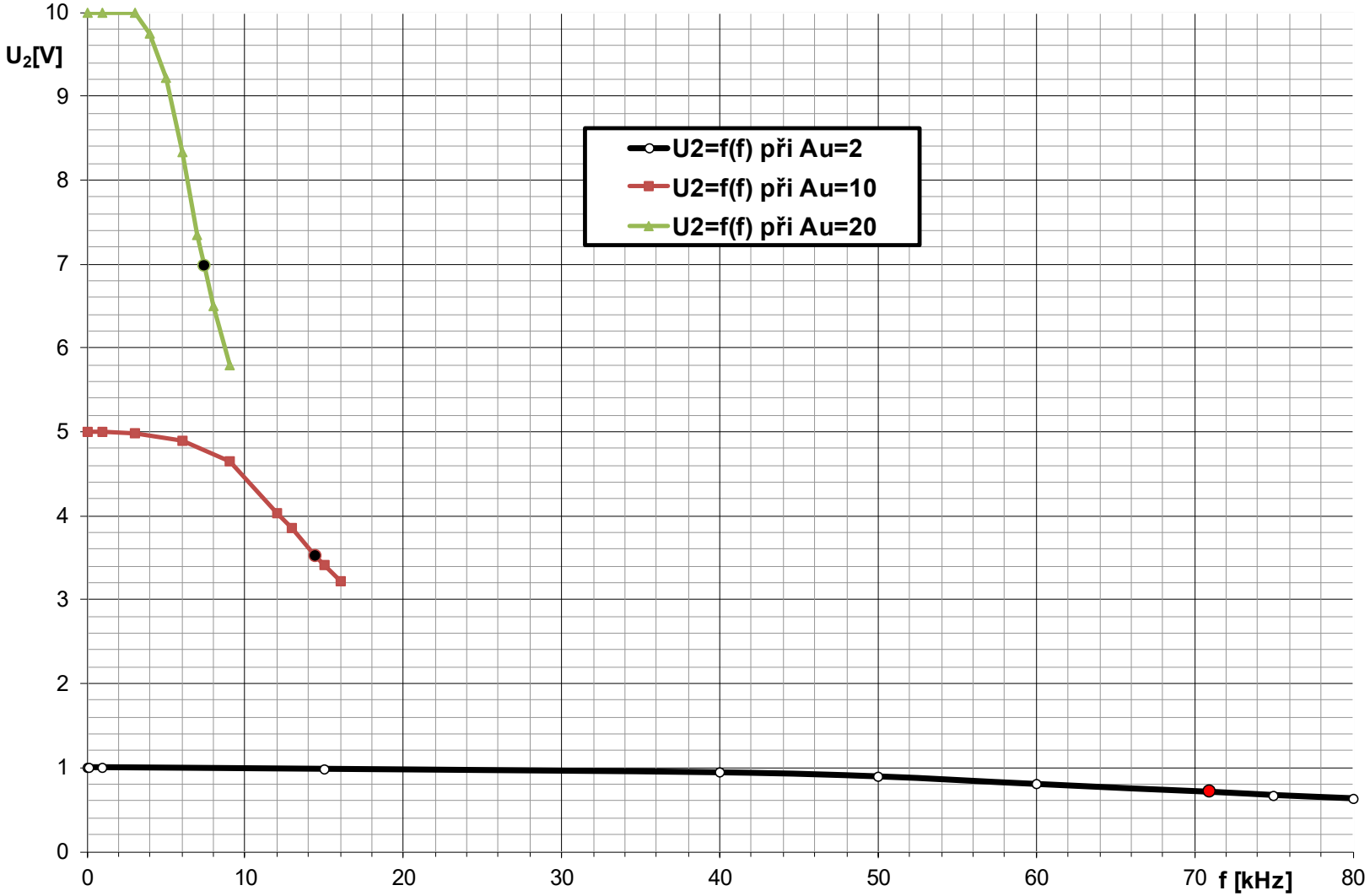
ZESILOVAČ S NEINVERTUJÍCÍM VSTUPEM



21.1.2025

Lukáš VĚŘÍŠ, 4. B / 5

ZESILOVAČ STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ



21.1.2025

Lukáš VĚŘÍŠ, 4. B / 5

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**zdroj**	**Zlatnik**	**Analogový**	**MR-979**	**O-30V**
$ČV_{1,2}$	**Multimetr**	**UNI-T**	**Digitální**		
G	**Generátor**	**Siglent SDG 1025**		**MR-01180**	
OZ	**Přípravek CMR**	**SPŠE Pardubice**			
OZ	**Přípravek SVR**	**SPŠE Pardubice**			
$R_{1,2}$	**Odporové dekády**	**DIAMETRAL**	**ruční**		**RLC-D1000**
OZ	**Operační zesilovač**	**SPŠE Pardubice**		**C LC4074**	**Typ 741**